

שיעורים 7.1–7.2 – מחרוזות

שולחן כתובות המייל של בית הספר

הבעיה

שולחן כתובות מייל: המשתמש מקליד כתובת, והתוכנית חותכת אותה, בודקת אותה ומדפיסה כרטיס.

- כתובת תקינה: סימן @ אחד, ולפחות 2 תווים לפניו.
- חיתוך הכתובת למשתמש ולדומיין.
- הסתרת השם, שם הפוך ואות כן אות לא.
- חיפוש בדומיין: נקודה, ספירת נקודות והחלפה.
- לולאות שחותכות, וכרטיס ממוסגר.

דוגמת הרצה

```
Email: dana
Invalid address
Email: noam@school.org
Length: 15
User: noam
Domain: school.org
Ending: org
Masked: n**m
Backwards: maon
Every second: na
Site: school
Tail: org
Dots: 1
```

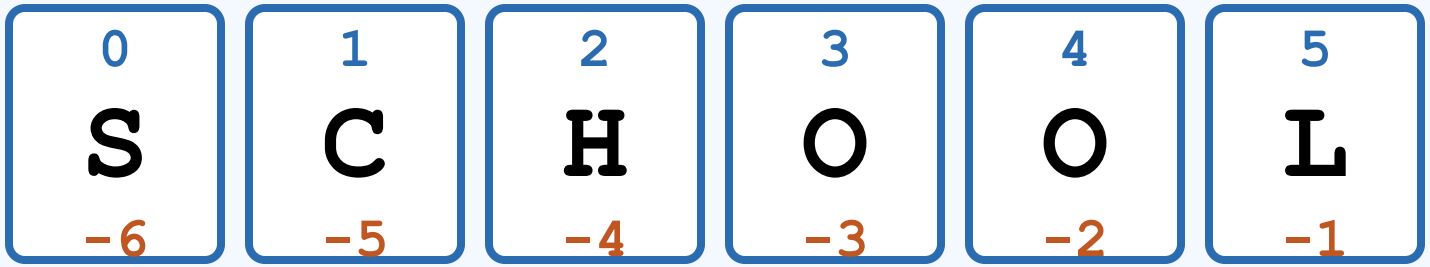
```
Spoken: noam at school dot org
n
no
noa
noam
noam
oamn
amno
mnoa
**********************
* n**m@school.org *
* Type: school    *
**********************
```

- שאלה לכיתה: אילו חלקים בפלט אנחנו כבר יודעים לבנות?

שישה שלבים

שלב	מה מוסיפים	מה לומדים
1	כתובת תקינה	`count` , `find` , `while`
2	חיתוך לשני חלקים	`[start:end]`
3	הסתרה והיפוך	`[::jump]` , `[::-1]`
4	חיפוש בדומיין	`find` , `count` , `replace`
5	לולאות וחיתוך	`[:i + 1]` , `[:i] + [i:]`
6	כרטיס	`in`

חיתוך: [start:end:jump]




```
word = "SCHOOL"
print(word[1:4])
print(word[:2])
print(word[3:])
print(word[1:5:2])
```

```
CHO
SC
OOL
CO
```

- המקום `end` לא נכלל. אורך החתיכה הוא `end - start`.
- בלי `start` מתחילים מההתחלה. בלי `end` ממשיכים עד הסוף.

חוזים: מה החתיכה?

⏱ 3 דקות

חזו על הנייר את חמש שורות הפלט.

0	1	2	3	4	5
S	C	H	O	O	L
-6	-5	-4	-3	-2	-1

```
word = "SCHOOL"
print(word[2:5])
print(word[:3])
print(word[-2:])
print(word[::2])
print(word[::-1])
```

חוזים: התשובה

```
HOO
SCH
OL
SHO
LOOHCS
```

- `word[::2]` לוקח מקום אחר מקום. `word[::-1]` הולך אחורה.
- חיתוך לא משנה את המחרוזת המקורית: הוא נותן מחרוזת חדשה.

חיפוש בתוך מחרוזת

```
text = "you win, you learn"
print(text.find("win"))
print(text.find("lose"))
print(text.count("you"))
print("win" in text)
print("lose" in text)
```

```
4
-1
2
True
False
```

- `find` נותנת את המקום של ההתאמה הראשונה, או `-1`.
- `count` סופרת. `in` נותנת `True` או `False`.

שלב 1: כתובת תקינה

```
email = input("Email: ")
while email.count("@") != 1 or email.find("@") < 2:
    print("Invalid address")
    email = input("Email: ")
print("Length:", len(email))
```

```
Email: dana
Invalid address
Email: noam@school.org
Length: 15
```

- למה בודקים גם `count` וגם `find`?
- מה קורה עם `x@school.org`?

שלב 2: חותכים לשני חלקים

```
at = email.find("@")
user = email[:at]
domain = email[at + 1:]
print("User:", user)
print("Domain:", domain)
print("Ending:", email[-3:])
```

```
User: noam
Domain: school.org
Ending: org
```

- למה `at + 1`? מה היה נותן `email[at:]`?

שלב 3: הסתרה והיפוך

```
masked = user[0] + "*" * (len(user) - 2) + user[-1]
print("Masked:", masked)
print("Backwards:", user[::-1])
print("Every second:", user[::2])
```

```
Masked: n**m
Backwards: maon
Every second: na
```

- למה בודקים בשלב 1 שיש לפחות 2 תווים לפני ה-@?

שלב 4: מחפשים בדומיין

```
dot = domain.find(".")
if dot == -1:
    print("The domain has no dot")
else:
    print("Site:", domain[:dot])
    print("Tail:", domain[dot + 1:])
print("Dots:", domain.count("."))
spoken = email.replace("@", " at ")
spoken = spoken.replace(".", " dot ")
print("Spoken:", spoken)
```

```
Site: school
Tail: org
Dots: 1
Spoken: noam at school dot org
```

- למה אחרי `replace` כותבים `spoken = ...`?

חוזים: לולאות וחיתוך

⏱ 3 דקות

חזו על הנייר את ששת שורות הפלט.

```
name = "ABC"
for i in range(len(name)):
    print(name[:i + 1])
for i in range(len(name)):
    print(name[i:] + name[:i])
```

חוזים: התשובה

```
A
AB
ABC
ABC
BCA
CAB
```

- הלולאה הראשונה מדפיסה התחלות שגדלות. השנייה מסובבת את המחרוזת.

שלב 5: חיתוך בתוך לולאות

```
for i in range(len(user)):
    print(user[:i + 1])
for i in range(len(user)):
    print(user[i:] + user[:i])
```

```
n
no
noa
noam
noam
oamn
amno
mnoa
```

- איך הלולאות תלויות באורך של `user`?

שלב 6: כרטיס ממוסגר

```
line1 = masked + "@" + domain
if "school" in domain:
    line2 = "Type: school"
else:
    line2 = "Type: other"
width = len(line1)
if len(line2) > width:
    width = len(line2)
border = "*" * (width + 4)
gap1 = " " * (width - len(line1))
gap2 = " " * (width - len(line2))
print(border)
print("* " + line1 + gap1 + " *")
print("* " + line2 + gap2 + " *")
print(border)
```

```
**********************
* n**m@school.org *
* Type: school    *
**********************
```

- מה משלימים ברווחים?

טעויות שכדאי להכיר

שימוש שגוי

```
email.replace("@", " at ")
print(email)
```

```
noam@school.org
```

```
print(len("abc"[5:9]))
print("abc"[5])
```

```
0
IndexError: string index out of range
```

- `replace` לא משנה את המחרוזת. צריך לשמור את התוצאה.
- חיתוך לא קורס, אבל מקום בודד כן.

מה למדנו

כלי	מה הוא עושה	דוגמה
`word[1:4]`	חותך חתיכה	`CHO`
`word[::-1]`	הולך אחורה	`LOOHCS`
`find`	המקום הראשון או `-1`	`14`
`count`	סופר התאמות	`2`
`replace`	מחזיר מחרוזת חדשה	`"a b"`
`in`	בודק אם יש בפנים	`True`

בדיקת יציאה

⏱ 2 דקות

מה הערך?

```
text = "mississippi"
```

1. `text[-4:]`
2. `text.count("ss")`
3. `text.find("pp")`
4. `text.replace("ss", "S", 1)`

בדיקת יציאה: התשובות

```
text[-4:]                          ippi
text.count("ss")                   2
text.find("pp")                    8
text.replace("ss", "S", 1)         miSissippi
```

- הסוף של חיתוך לא נכלל. `find` נותנת את ההתאמה הראשונה.
- `replace` עם מספר מחליפה רק את ההתאמות הראשונות.